

[SUMMARY]

2025-10-22 기준 Edge AI는 산업 자동화, 모바일 기기, 자율주행차, 통신 인프라 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 특히, AI 기반 예측 유지보수 기술은 장비 고장을 사전에 감지하여 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 온디바이스 AI는 모바일 기기에서 고성능 AI 모델 실행을 가능하게 하고 있습니다. 그러나 통신 인프라 부문은 낮은 신뢰도를 보이며, 이로 인해 리스크가 존재합니다.

[1. 서론]

본 보고서는 Edge AI의 현재 트렌드와 향후 전망을 분석하여 기업들이 전략적 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다. 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 4개 세그먼트로, 5년간의 시장 전망을 포함합니다. 이 보고서는 기술 투자자, 정책 입안자 및 기업 전략가를 주요 독자로 설정하고 있습니다.

[2. 본문 1) 글로벌 현황]

Edge AI 시장은 2025년까지 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 특히 산업 자동화와 자율주행차 분야에서 두드러진 성과를 보일 것으로 전망됩니다. 최근 5년간 대규모 투자 유입이 이루어졌으며, 이는 시장의 신뢰도를 높이고 있습니다. 또한, 정책 및 규제 변화가 모든 세그먼트에 균일하게 적용되고 있어, 기업들은 이에 대한 적절한 대응 전략을 마련해야 합니다.

[2. 본문 2) 트렌드 인사이트]

각 세그먼트별로 신호가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수 기술의 발전으로 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 온디바이스 AI는 Qualcomm과 같은 기업들이 모바일 기기에서 고성능 AI 모델을 실행할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 차량 엣지 부문에서는 Edge AI가 자율주행차의 혁신을 이끌고 있으며, 통신 인프라는 AI RAN Alliance와 같은 이니셔티브를 통해 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 이러한 트렌드는 대규모 투자 유입과 검색 관심의 급증으로 뒷받침되고 있습니다.

[2. 본문 3) 5년 시나리오]

5년 후 전망은 보수, 중립, 가속 시나리오로 나뉘며, 각 시나리오에 따라 CAGR이 다르게 나타납니다. 보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 14.5%로 예상되며, 중립 시나리오에서는 16.1%, 가속 시나리오에서는 17.8%에 이를 것으로 보입니다. 촉진 요인으로는 연구 및 특허 신호의 증가가 있으며, 저해 요인으로는 정책 및 규제 변화가 있습니다. 예상 타임라인은 18개월 이내에 주요 변화가 발생할 것으로 예상됩니다.

[2. 본문 4) 리스크 & 기회]

Edge AI의 발전은 공급망, 네트워크, 규제, 경쟁 측면에서 다양한 리스크와 기회를 제공합니다. 공급망 측면에서는 원자재 가격 상승이 리스크로 작용할 수 있으며, 네트워크 측면에서는 데이터 처리의 지연이 문제가 될 수 있습니다. 그러나 규제 변화는 새로운 기회를 창출할 수 있으며, 경쟁 측면에서는 기술 혁신이 기업의 시장 점유율을 높일 수 있는 기회로 작용할 것입니다. 이에 따라 기업들은 리스크 관리와 기회 포착을 위한 전략을 마련해야 합니다.

[2. 본문 5) 전략 제안]

Edge AI 분야에서의 성공적인 실행을 위해 기업들은 투자, 파트너십, 기술 내재화, 조직 역량을 우선순위에 두고 전략을 수립해야 합니다. 첫째, 대규모 투자를 통해 기술 개발을 가속화하고, 둘째, 관련 기업과의 파트너십을 통해 시장 진입 장벽을 낮춰야 합니다. 셋째, 기술 내재화를 통해 경쟁력을 강화하고, 마지막으로 조직 역량을 강화하여 변화하는 시장 환경에 적절히 대응할 수 있는 체계를 마련해야 합니다.

[REFERENCE]

<https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>,
<https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/ai-disruption-driving-innovation-on-device-inference.pdf>,
<https://www1.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/edge-computers-for-autonomous-vehicles-ai-powered-computing-platforms-for-level-2-to-level-4-autonomous-driving>,
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.11.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.11.14).pdf),
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.08.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.08.14).pdf),
<https://huggingface.co/AcapeLlama/deberta-CL/commit/7cd0473c732369fe8688c779c4b7cc77d3d8c0f3.diff?file=vocab.txt>,
<https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>,
https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsId=AfmBOorCrtPH14vGhedtldU5vTyqVsg2c1TN2DzqH-KrNUBF0Z_PqINo,
<https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>,
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20240814003238&docno=&viewerrhost=&>,
<https://huggingface.co/nozzi/kcbert-base/commit/4273d643d5a4f95632bac3fb7ae8eb1529c54db4.diff?file=vocab.txt>,
<https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>,
<https://www.siemens.com/us/en/products/automation/topic-areas/industrial-edge.html>,
<https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>,
<https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing>,
<https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>,
<https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>,
<https://www.abiresearch.com/market-research/service/telco-ai>,
<https://www.edge-ai-vision.com/2023/09/ai-and-the-road-to-full-autonomy-in-autonomous-vehicles/>,
<https://arxiv.org/html/2504.03708v1>,
<https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>,
<https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>,
<https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>,
<https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>,
<https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>,
<https://arxiv.org/abs/2407.05858>,
<https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>,

<https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>,
<https://xumengwei.github.io/files/ASPLOS25-NPU.pdf>,
<https://kind.krx.co.kr/external/2024/02/15/001108/20240215002576/10002.htm>

[APPENDIX]

연구 모멘텀 지수: 산업 게이트웨이 7.6, 온디바이스 8.8, 차량 엣지 8.8, 통신 인프라 7.84; 시장 반응 지수: 산업 게이트웨이 58.5, 온디바이스 58.5, 차량 엣지 69.17, 통신 인프라 72.07; 채택 준비도 지수: 산업 게이트웨이 49.5, 온디바이스 50.33, 차량 엣지 55.33, 통신 인프라 51.58; 진단 건수: 1건; pending_feedback 여부: 없음.